Superaquecimento e sub-resfriamento

As duas medidas que mostram como está o ciclo.

1 Superaquecimento (SA)

- `SA = T sucção − T saturação (evaporação)`
- Útil: na saída do evaporador
- Total: na entrada do compressor
- Típico com VET: ~3 a 7 K (ajuste de fábrica)
- Garante que só vapor chegue ao compressor

2 Sub-resfriamento (SR)

- `SR = T saturação (condensação) − T linha de líquido`
- Medido na saída do condensador
- Típico: ~4 a 10 K (veja o fabricante)
- Garante líquido puro na expansão

3 SA alto

- Falta de fluido (vazamento)
- Filtro secador ou expansão restrita
- Válvula de expansão fechando demais
- Descarga do compressor muito quente

4 SR alto

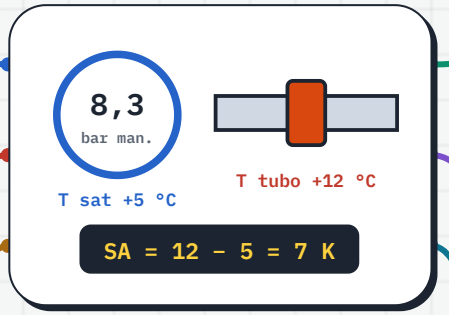
- Excesso de carga de fluido
- Restrição na linha de líquido ou na expansão
- Condensador alagado de líquido

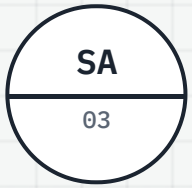
5 SA baixo

- Expansão alimentando demais
- Bulbo solto ou mal isolado
- Evaporador sujo ou com gelo, pouca carga térmica
- Risco de retorno de líquido

6 Carga de fluido

- Capilar ou orifício fixo: carregue pelo SA
- VET ou EEV: carregue pelo SR
- Fluido com glide: orvalho no SA, bolha no SR
- Mistura zeotrópica: carregue sempre como líquido





Superaquecimento e sub-resfriamento

dica de campo R-410A com sucção em ~8,3 bar (man.) satura a ~+5 °C. Tubo de sucção a +12 °C → SA = 7 K.

Pratique: Superaquecimento e sub-resfriamento

EXEMPLO Exemplo resolvido

Split R-410A: sucção 8,3 bar(man.) e tubo de sucção a 12 °C; alta 26,3 bar(man.) e linha de líquido a 39 °C. Calcule SA e SR.

1. `Tabela R-410A: 8,3 bar(man.) ≈ +5 °C de saturação`
2. `SA = 12 − 5 = 7 K`
3. `Tabela R-410A: 26,3 bar(man.) ≈ +45 °C de saturação`
4. `SR = 45 − 39 = 6 K`

Resposta: SA = 7 K e SR = 6 K: ciclo dentro do típico. Confira os valores do fabricante.

Diagnóstico rápido por SA × SR

SA	SR	Causa provável
Alto	Baixo	Falta de fluido (vazamento)
Alto	Alto	Restrição: filtro secador, solenoide ou expansão
Baixo	Alto	Excesso de carga de fluido
Baixo	Normal	Expansão alimentando demais, bulbo solto ou pouca carga térmica
Normal	Normal	Ciclo ok: procure a falha fora do circuito (ar, sensores, comando)

TESTE-SE Questões de fixação

1. SA alto e SR baixo indicam, em geral:

A) Excesso de fluido
B) Falta de fluido
C) Condensador sujo
D) Bulbo solto

2. SA alto e SR alto indicam, em geral:

A) Restrição na linha de líquido ou na expansão
B) Falta de fluido
C) Pouca carga térmica
D) Ventilador do evaporador parado

3. Um sistema com tubo capilar deve ser carregado pelo:

A) Sub-resfriamento
B) Superaquecimento
C) Peso na balança apenas
D) Corrente do compressor

Gabarito: **1-B** Pouco fluido: o evaporador fica faminto (SA alto) e falta líquido no condensador (SR baixo). · **2-A** O líquido fica retido antes da restrição (SR alto) e falta no evaporador (SA alto). · **3-B** Expansão fixa: carga pelo SA; VET/EEV: carga pelo SR.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).